



BÀI 04 PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Phương trình dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{dx^2 + ex + f}$

Ta tiến hành giải phương trình theo các bước sau:

- **Bước 1:** Bình phương hai vế, rút gọn rồi giải phương trình bậc 2 hoặc bậc nhất.
- **Bước 2:** Thử lại các giá trị x tìm được có thỏa phương trình ban đầu hay không? Sau đó kết luận nghiệm.

Hoặc ta có thể xét: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{dx^2 + ex + f} \Leftrightarrow \begin{cases} ax^2 + bx + c \geq 0 \\ dx^2 + ex + f \geq 0 \\ ax^2 + bx + c = dx^2 + ex + f \end{cases}$

2 Phương trình dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = dx + e$

Ta tiến hành giải phương trình theo các bước sau:

- **Bước 1:** Bình phương hai vế, rút gọn rồi giải phương trình bậc 2 hoặc bậc nhất.
- **Bước 2:** Thử lại các giá trị x tìm được có thỏa phương trình ban đầu hay không? Sau đó kết luận nghiệm.

Hoặc ta có thể xét: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = dx + e \Leftrightarrow \begin{cases} dx + e \geq 0 \\ ax^2 + bx + c = (dx + e)^2 \end{cases}$

**B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN****Dạng 1: Giải phương trình quy về phương trình bậc hai****Phương pháp:** Ta thực hiện như sau:Phương trình dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{dx^2 + ex + f}$

- **Bước 1:** Bình phương hai vế, rút gọn rồi giải phương trình bậc hai hoặc bậc nhất.
- **Bước 2:** Thử lại các giá trị x tìm được có thỏa phương trình ban đầu hay không? Sau đó kết luận nghiệm.

$$\text{Hoặc } \sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{dx^2 + ex + f} \Leftrightarrow \begin{cases} ax^2 + bx + c \geq 0 \\ dx^2 + ex + f \geq 0 \\ ax^2 + bx + c = dx^2 + ex + f \end{cases}$$

Phương trình dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = dx + e$

- **Bước 1:** Bình phương hai vế, rút gọn rồi giải phương trình bậc hai hoặc bậc nhất.
- **Bước 2:** Thử lại các giá trị x tìm được có thỏa phương trình ban đầu hay không? Sau đó kết luận nghiệm.

$$\text{Hoặc } \sqrt{ax^2 + bx + c} = dx + e \Leftrightarrow \begin{cases} dx + e \geq 0 \\ ax^2 + bx + c = (dx + e)^2 \end{cases}$$

BÀI TẬP TỰ LUẬN**Bài tập 1:** Giải các phương trình sau:

a) $\sqrt{3x^2 + 6x + 3} = \sqrt{2x^2 - 5x + 3}$

b) $\sqrt{2x^2 - 3x + 1} = \sqrt{x^2 + 2x - 3}$

c) $\sqrt{3 + 2x - x^2} = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$

d) $\sqrt{x^2 - 4x + 3} = \sqrt{1 - x}$

e) $\sqrt{x^2 + 3x - 2} = \sqrt{1 + x}$

f) $\sqrt{3x^2 - 4x - 1} = \sqrt{2x^2 - 4x + 3}$

g) $\sqrt{2x^2 - 4x - 2} = \sqrt{x^2 - x - 2}$

h) $\sqrt{3x^2 - 6x + 1} = \sqrt{-2x^2 - 9x + 1}$

i) $\sqrt{2x^2 - 3x - 5} = \sqrt{x^2 - 7}$

j) $\sqrt{3x^2 + 6x + 3} = \sqrt{2x^2 - 5x + 3}$

Bài tập 2: Giải các phương trình sau:

a) $\sqrt{-x^2 + 9x - 5} = x$

b) $\sqrt{3x^2 + 6x + 3} = 2x + 1$

c) $\sqrt{2x^2 - 3x + 1} = x - 1$

d) $\sqrt{3 - 3x - x^2} = x$

e) $\sqrt{3x^2 - 4x + 4} = 3x + 2$

f) $\sqrt{x - 1} = x - 3$

g) $\sqrt{2x - 3} = x - 3$

h) $x - \sqrt{2x + 7} = -4$

i) $\sqrt{2x^2 - 5x - 9} = x - 1$

j) $\sqrt{2x^2 + x + 3} = 1 - x$

k) $\sqrt{3x^2 - 13x + 14} = x - 3$

l) $\sqrt{-x^2 + 9x - 5} = x$



Bài tập 3: Giải các phương trình sau:

a) $(x^2 - 3x + 2)\sqrt{x-3} = 0$

b) $(x^2 + 5x + 4)\sqrt{x+3} = 0$

c) $(x+3)\sqrt{10-x^2} = x^2 - x - 12$

d) $2\sqrt{x+5} + 1 = x + \sqrt{x+5}$

e) $(x-1)\sqrt{5x+1} = x^2 - 1$

f) $(x-3)(\sqrt{4-x^2} - x) = 0$

g) $\sqrt{3x+7} - \sqrt{x+1} = 2$

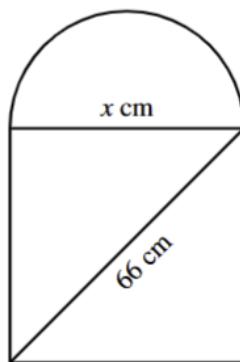
h) $x^2 - 2x - 8 = 4\sqrt{(4-x)(x+2)}$

i) $2\sqrt{x^2 - 8x} = x^2 - 8x - 3$

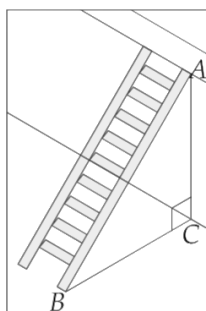
j) $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$

Bài tập 4: Người ta muốn thiết kế một vườn hoa hình chữ nhật nội tiếp trong một miếng đất hình tròn có đường kính bằng 50 m. Xác định kích thước vườn hoa hình chữ nhật để tổng quãng đường đi xung quanh vườn hoa đó là 140 m.

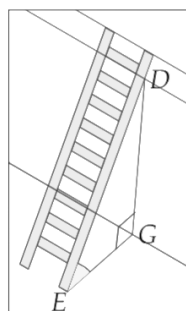
Bài tập 5: Mặt cắt đứng của cột cây số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật (xem hình bên). Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh phía trên của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài 66 cm. Tìm kích thước của hình chữ nhật, biết rằng diện tích của phần nửa hình tròn bằng 0,3 lần diện tích của phần hình chữ nhật. Lấy $\pi = 3,14$ và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai.



Bài tập 6: Để leo lên một bức tường, bác Dũng dùng một chiếc thang cao hơn bức tường đó 2 m. Ban đầu, bác Dũng đặt chiếc thang mà đầu trên của chiếc thang đó vừa chạm đúng vào mép trên của bức tường.



Hình a)



Hình b)

Sau đó, bác Dũng dịch chuyển chân thang vào gần chân bức tường thêm 1 m thì bác Dũng nhận thấy thang tạo với mặt đất một góc 45° . Bức tường cao bao nhiêu mét?

**BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM**

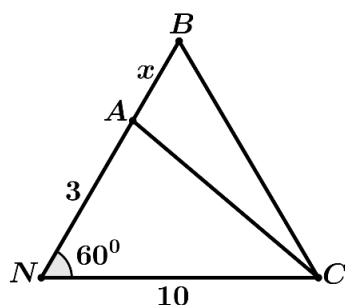
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 + 3x - 2} = \sqrt{1 + x}$ là:
A. $\emptyset$ B. $\{-3\}$ C. $\{1; -3\}$ D. $\{1\}$.
- Câu 2:** Phương trình $\sqrt{x^2 + 2x - 3} = 5 - x$ có nghiệm là $x = \frac{a}{b}$. Khi đó $a + 2b$ bằng:
A. 10. B. 33. C. 17. D. 13.
- Câu 3:** Tổng các nghiệm của phương trình $(x + 5)(2 - x) = 3\sqrt{x(x + 3)}$ bằng
A. 3. B. 4. C. -3. D. 2.
- Câu 4:** Tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 + 2x + 2} + \sqrt{4x^2 + 12x + 13} = 3$ là
A. $T = \{1; 2\}$. B. $T = \{-1; 3\}$. C. $T = \emptyset$. D. $T = \left\{-1; -\frac{3}{2}\right\}$.
- Câu 5:** Số nghiệm của phương trình $3(x - 2)\sqrt{x^2 + 1} = x^2 + x - 6$ là
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 6:** Phương trình nào dưới đây có dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{dx^2 + ex + f}$?
A. $3x^2 - 5 = 0$. B. $\sqrt{x^2 + 2x - 4} = x$.
C. $\sqrt{4x^2 + 1} = \sqrt{1 - 2x + 2x^2}$. D. $\frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} = x$.
- Câu 7:** Giá trị nào là nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 + x + 11} = \sqrt{-2x^2 - 13x + 16}$?
A. $x = -5$. B. $x = \frac{1}{3}$. C. $x = \frac{1}{3}$ hoặc $x = -5$. D. $x = -1$.
- Câu 8:** Tích các nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2 - x - 3} = \sqrt{x^2 - x + 1}$ là
A. 0. B. $-\sqrt{2}$. C. -2. D. 2.
- Câu 9:** Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm $\sqrt{2x^2 + x} = \sqrt{-x + 2x^2}$?
A. 1. B. 2. C. 3. D. vô số.
- Câu 10:** Số nghiệm của phương trình $\sqrt{2022x^2 - 2021x + 2} = \sqrt{2022x^2 - 2021x - 1}$ là
A. 0. B. 1. C. 2. D. vô số.
- Câu 11:** Số nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 - 2x - 1} = \sqrt{-x^2 + 3x - 1}$ là
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 12:** Gọi S là tập nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2 + x + 2} = \sqrt{x^2 + x + 3}$. Tổng các phần tử của S là
A. 1. B. -2. C. 0. D. 3.
- Câu 13:** Tập tất cả các nghiệm của phương trình $2\sqrt{x^2 + 2x - 3} = \sqrt{4x^2 + 8x - 12}$ là
A. $\emptyset$. B. $\{0; 1\}$. C. $(-\infty; -3] \cup [1; +\infty)$. D. $\mathbb{R}$.
- Câu 14:** Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $\sqrt{2x^2 + 3x + m} = \sqrt{x^2 - 2x + 4}$ có 2 nghiệm phân biệt?



- A. 3. B. 6. C. 10. D. 16.

Câu 15: Khoảng cách từ nhà An ở vị trí N đến cột điện C là 10m. Từ nhà, An đi x mét theo phương tạo với NC một góc 60° đến vị trí A sau đó đi tiếp 3m đến vị trí B như hình dưới. Tìm giá trị gần giá trị x nhất để $AC = \frac{8}{9}BC$.



- A. 7,1. B. 6. C. 12. D. 9.

Câu 16: Tập nghiệm S của phương trình $\sqrt{2x-3} = x-3$ là

- A. $S = \emptyset$. B. $S = \{2\}$. C. $S = \{6; 2\}$. D. $S = \{6\}$.

Câu 17: Số giao điểm giữa đồ thị hàm số $y = \sqrt{3x-4}$ và đường thẳng $y = x-3$ là:

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 18: Tổng các nghiệm (nếu có) của phương trình: $\sqrt{2x-1} = x-2$ bằng

- A. 6. B. 1. C. 5. D. 2.

Câu 19: Số nghiệm của phương trình $\sqrt{3x-2} = x$ là

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.

Câu 20: Phương trình $\sqrt{x^2-1}(\sqrt{2x+1}-x) = 0$ có tất cả bao nhiêu nghiệm?

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 21: Giá trị nào sau đây là nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2-4} = x-2$?

- A. $x = 0$. B. $x = -1$. C. $x = -2$. D. $x = 2$.

Câu 22: Phương trình $\sqrt{3x+8} = 3$ có tập nghiệm là:

- A. $S = \{1\}$. B. $S = \left\{\frac{1}{3}\right\}$. C. $S = \left\{\frac{-5}{3}\right\}$. D. $S = \emptyset$.

Câu 23: Giá trị nào sau đây là nghiệm của phương trình $\sqrt{2x-3} = x-3$?

- A. $x = -6$. B. $x = 2$. C. $x = 6$. D. $x = -2$.

Câu 24: Số nghiệm của phương trình $\sqrt{-x^2-4x+5} = -\sqrt{x+1}$ là

- A. 0. B. 2. C. vô số nghiệm. D. 1.

Câu 25: Tập nghiệm S của phương trình $\sqrt{x^2-2} = x+2$ là:

- A. $S = \left\{\frac{3}{2}\right\}$. B. $S = \left\{\frac{-3}{2}\right\}$. C. $S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$. D. $S = \emptyset$.

Câu 26: Tập nghiệm S của phương trình $\sqrt{x^2-2} = x+2$ là:

- A. $x = \frac{1}{2}$. B. $x = 1,5$. C. $x = \frac{3}{2}$. D. $x = -\frac{3}{2}$.

Câu 27: Tập nghiệm S của phương trình $\sqrt{20x^2+10x-3} = \sqrt{x^2-7x-1}$ là:



A. $S = \left\{-1; \frac{-2}{19}\right\}$. B. $S = \{-1\}$. C. $S = \left\{\frac{-2}{19}\right\}$. D. $S = \{1\}$.

Câu 28: Số nghiệm của phương trình $\sqrt{4x^2 - x + 1} = \sqrt{x + 3}$ là

A. 0. B. 2. C. vô số nghiệm. D. 1.

Câu 29: Nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 + 2x} + \sqrt{x^2 + x - 2} = 0$ thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(0;1)$. B. $(-2;0)$. C. $(1;3)$. D. $(-3;-1)$.

Câu 30: Tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{-x^2 + 7x + 13} = 5$ là:

A. 3. B. 4. C. 7. D. 12.

Câu 31: Nghiệm của phương trình $\sqrt{-x^2 - 4x + 22} + x - 3 = -x + 2$ không thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(-2;0)$. B. $(0;1)$. C. $(-1;3)$. D. $(-3;1)$.

Câu 32: Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $\sqrt{4x^2 + 5x + 7} = \sqrt{x + 15}$ là

A. 5. B. -5. C. -1. D. 1.

Câu 33: Tích các nghiệm của phương trình $\sqrt{5x^2 + 25x + 13} = \sqrt{20x^2 - 9x + 28}$ thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(0;1)$. B. $(2;5)$. C. $(-1;0)$. D. $(0;1]$.

Câu 34: Tổng các nghiệm của phương trình $(x - 2)\sqrt{2x + 7} = x^2 - 4$ bằng

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

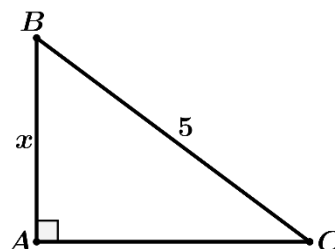
Câu 35: Giá trị của tham số m để phương trình $\sqrt{2x^2 - x - 2m} = x + 2$ có 2 nghiệm phân biệt là $m \in (a; b]$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $S = a + b$.

A. $S = -\frac{1}{8}$. B. $S = \frac{81}{8}$. C. $S = 5$. D. $S = \frac{41}{8}$.

Câu 36: Cho phương trình $\sqrt{2x^2 - 6x + m} = x - 1$. Tìm m để phương trình có một nghiệm duy nhất

A. $m > 4$. B. $4 < m < 5$. C. $3 < m < 4$. D. $\begin{cases} m < 4 \\ m = 5 \end{cases}$.

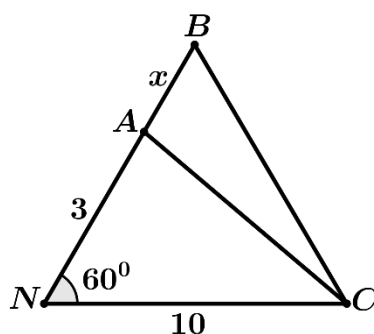
Câu 37: Cho tam giác ABC vuông tại A như hình bên dưới có: $AB = x$; $BC = 5$.



Tập các giá trị của x để chu vi của tam giác ABC bằng 12 là:

A. $\{3\}$. B. $\{4\}$. C. $\{3;4\}$. D. $\{2;3\}$.

Câu 38: Khoảng cách từ nhà An ở vị trí N đến cột điện C là 10 m. Từ nhà An đi x mét theo phương tạo với NC một góc 60° đến vị trí A sau đó đi tiếp 3 m đến vị trí B như hình bên dưới



Tìm x để khoảng cách $BC = 2AN$. Lưu ý: Đáp số làm tròn đến hàng phần mười.

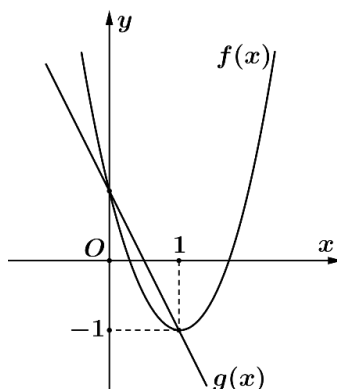
A. 4,4.

B. 4,5.

C. 4,6.

D. 4,7.

Câu 39: Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Phương trình $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ có nghiệm là:

A. $\begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$.

B. $x = 0$.

C. $\begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

D. $x = 2$.

Câu 40: Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số bậc hai có đồ thị là một parabol nhận điểm $I(1;2)$ làm đỉnh và đi qua điểm $A(0;3)$. Phương trình $\sqrt{f(x)} = x + 1$ có số nghiệm là?

A. 0.

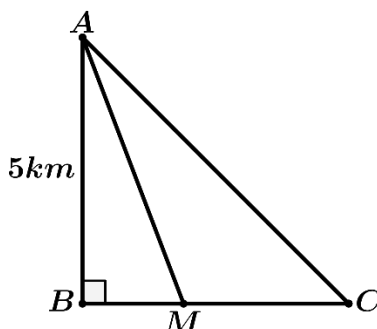
B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 41: Một ngọn hải đăng được đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng $AB = 5$ km. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng 7 km. Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ A đến địa điểm M trên bờ biển với vận tốc 4 km/h, rồi đi bộ đến C với vận tốc 6 km/h. Người canh hải đăng đã tìm được cách đặt vị trí của M để thời gian đến kho nhanh nhất là $\frac{5\sqrt{5}+14}{12}$ (h).

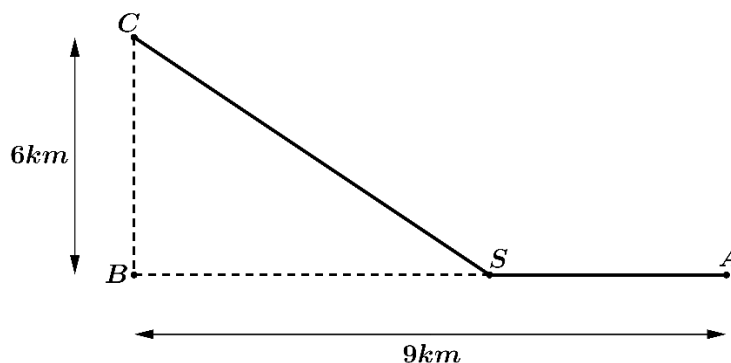
. Khi đó vị trí điểm M cách B một khoảng bằng bao nhiêu km?





- A. 5,5 km. B. $2\sqrt{5}$ km. C. $\sqrt{5}$ km. D. 4,5 km

Câu 42: Một công ty muốn làm một đường ống dẫn dầu từ một kho A ở trên bờ biển đến một vị trí B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Gọi C là điểm trên bờ sao cho BC vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến C là 9 km. Người ta đã xác định được một vị trí D trên AC để lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ADB có số tiền chi phí thấp nhất là 2.340.000.000 đồng. Khi đó khoảng cách AD bằng bao nhiêu km, biết rằng giá để lắp đặt mỗi km đường ống trên bờ là 100.000.000 đồng và dưới nước là 260.000.000 đồng.



- A. 7 km. B. 6 km. C. 7.5 km. D. 6.5 km.

Câu 43: Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 1 cm. Tính diện tích tam giác biết chu vi tam giác là 12 cm.

- A. 10cm^2 . B. 6cm^2 . C. 15cm^2 . D. 12cm^2 .

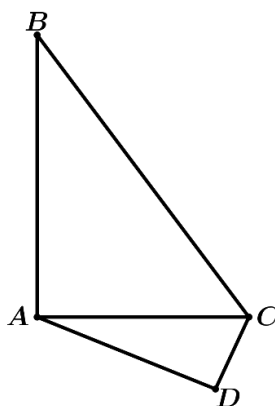
Câu 44: Một tam giác vuông có một cạnh góc vuông kém cạnh huyền 2 cm. Tính diện tích tam giác biết chu vi tam giác là 24cm.

- A. 24cm^2 . B. 14cm^2 . C. 20cm^2 . D. 48cm^2 .

Câu 45: Cho tứ giác $ABCD$ có $AB \perp CD$, $AB = 3$, $BC = 5$, $CD = 1$, $DA = \sqrt{5}$. Gọi H là giao điểm của AB và CD . Tính diện tích tứ giác $ABCD$.

- A. 5cm^2 . B. 4cm^2 . C. 6cm^2 . D. 3cm^2 .

Câu 46: Cho tứ giác $ABCD$ có $BAC = ADC = 90^\circ$ như hình vẽ. Độ dài cạnh AB gấp ba lần độ dài cạnh AD , độ dài cạnh AD kém độ dài cạnh AC một đơn vị. Tính độ dài cạnh AD để độ dài cạnh AB gấp bốn lần độ dài cạnh CD .



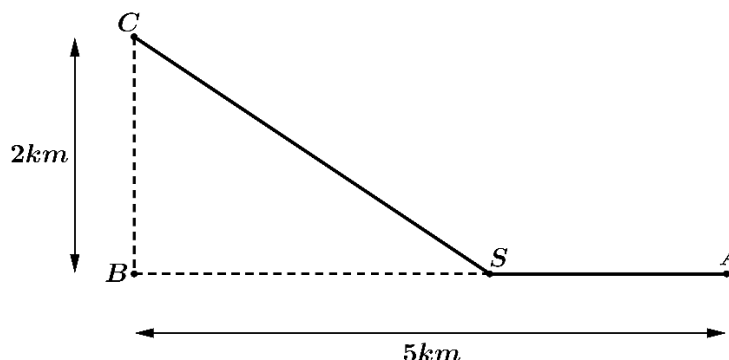
- A. 5. B. $3\sqrt{2}$. C. 4. D. 3.

Câu 47: Cho tứ giác $ABCD$ có AB và CD vuông góc biết $AB = 2$, $BC = 13$, $CD = 8$, $AD = 5$. Tính diện tích của tứ giác $ABCD$.

- A. 12. B. 24. C. 36. D. 48.

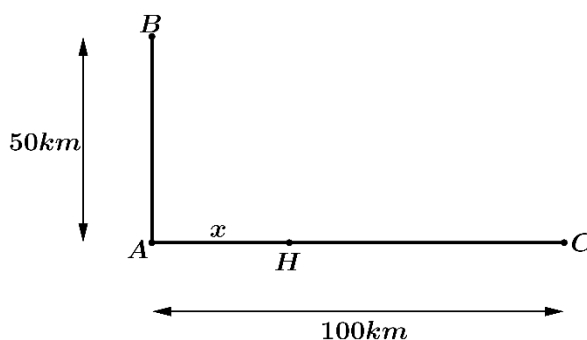


Câu 48: Một kĩ sư thiết kế đường dây điện từ vị trí A đến vị trí S và từ vị trí S đến vị trí C . Tiền công thiết kế mỗi kilômét đường dây từ A đến S và từ S đến C lần lượt là 3 triệu đồng và 2 triệu đồng. Biết tổng số tiền công là 17 triệu đồng. Tính số kilômét đường dây đã thiết kế (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)



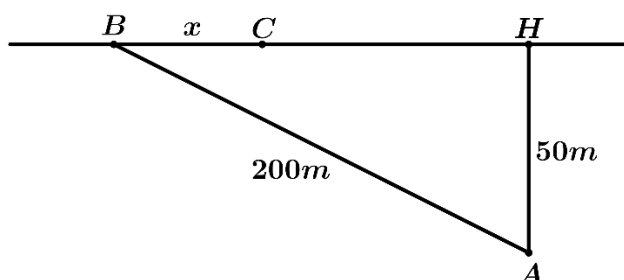
- A. 5,5 km. B. 5,6 km. C. 5,7 km. D. 5,4 km.

Câu 49: Một tỉnh nọ có thành phố A đã có bến xe trung tâm, hai huyện xa nhất của tỉnh là huyện B (cách thành phố A 50 km về phía bắc) và huyện C (cách thành phố A 100 km về phía tây). Tỉnh này muốn đặt thêm một bến xe H nữa nằm trên trục đường đi từ thành phố A đến huyện C sao cho khoảng cách từ bến xe H đến huyện B và C là như nhau. Hỏi H phải cách thành phố A bao xa?



- A. 36,5 km. B. 37,5 km. C. 38,5 km. D. 39,5 km.

Câu 50: Trên đường từ nhà đến trường, bạn A thường đón bạn B đi học cùng. Nhà bạn B và đường cách nhau 50m và có một bãi đất trống xen giữa. Khi nhìn thấy bạn A còn cách mình 200m thì B bắt đầu đi bộ ra điểm C bên đường với vận tốc 5km/h, giả sử vận tốc của A đạp xe là 15km/h, xác định khoảng cách từ B đến C để hai bạn gặp nhau mà không ai phải chờ ai (làm tròn đến hàng phần nghìn)



- A. 0,267 km. B. 0,168 km. C. 0,435 km. D. 0,132 km.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho phương trình $\sqrt{-2x^2 - 2x + 11} = \sqrt{-x^2 + 3}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Điều kiện xác định của phương trình là $\begin{cases} -2x^2 - 2x + 11 \geq 0 \\ -x^2 + 3 \geq 0 \end{cases}$.

b) Bình phương hai vế ta được $-2x^2 - 2x + 11 = -x^2 + 3$.

c) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $x^2 + 2x - 8 = 0$.

d) Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt.

Câu 2: Cho phương trình $\sqrt{3x^2 + 5x - 13} = x + 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Điều kiện xác định của phương trình là $3x^2 + 5x - 13 \geq 0$.

b) Bình phương hai vế ta được $3x^2 + 5x - 13 = x^2 + 1^2$.

c) Phương trình đã cho có 1 nghiệm.

d) Tổng bình các nghiệm của phương trình đã cho bằng $\frac{65}{4}$.

Câu 3: Cho phương trình $(x - 2)\sqrt{2x^2 + 4} = x^2 - 4$ (*). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Điều kiện xác định của phương trình (*) là $x \geq 2$.

b) Phương trình có 3 nghiệm.

c) Tổng các nghiệm của phương trình bằng 5.

d) Các nghiệm của phương trình là các số chẵn.

Câu 4: Cho phương trình $(x - 2)\sqrt{2x + 7} = x^2 - 4$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

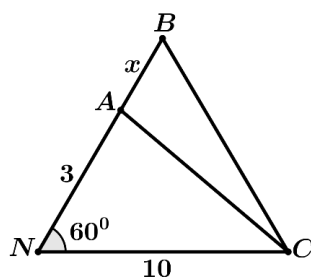
a) Điều kiện của phương trình là $x \geq -\frac{7}{2}$

b) Phương trình có nghiệm $x = 1$.

c) Phương trình có 3 nghiệm phân biệt.

d) Tích các nghiệm của phương trình bằng -6 .

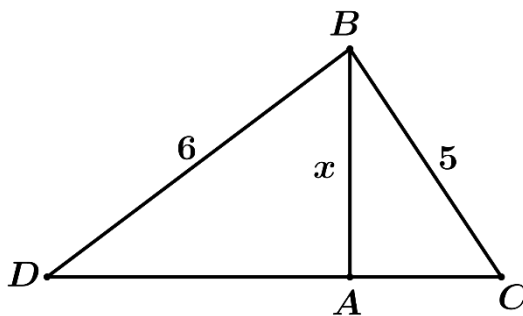
Câu 5: Khoảng cách từ nhà An ở vị trí N đến cột điện C là 10 m. Từ nhà An đi x (m) theo phương tạo bởi NC một góc 60° đến vị trí A sau đó đi tiếp 3(m) đến vị trí B như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:





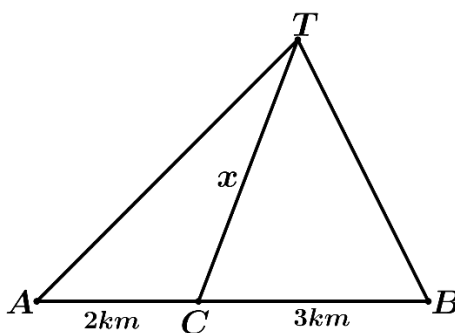
- a) $BN = x + 3(\text{m})$
- b) $AC = \sqrt{x^2 - 10x + 100}$.
- c) $BC = \sqrt{x^2 - 10x + 99}$
- d) Để $BC = 2AN$ thì giá trị của x thuộc khoảng $(5;6)$.

Câu 6: Cho tam giác ABC và ABD cùng vuông tại A như hình vẽ. Có $AB = x, BC = 5, BD = 6$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) $AC = \sqrt{25 - x^2}$
- b) $AD = \sqrt{36 - x^2}$
- c) Chỉ có một giá trị của x để chu vi tam giác ABC bằng 12.
- d) Để $AD = 2AC$ thì giá trị của x thuộc khoảng $(4;5)$.

Câu 7: Một con tàu T rời cảng C và chuyển động theo phương tạo với bờ biển một góc 60° . Trên bờ biển có hai đài quan sát A và B nằm về hai phía của cảng C và lần lượt cách cảng một khoảng là 2 km và 3 km (như hình vẽ). Đặt $TC = x$ ($x > 0$). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

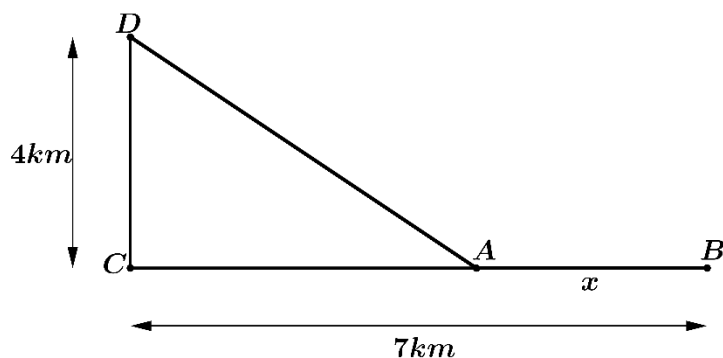


- a) $TB = \sqrt{x^2 - 3x + 9}$.
- b) $\angle TCA = 120^\circ$.
- c) Phương trình khoảng cách từ tàu T đến hai đài quan sát bằng nhau là

$$\sqrt{x^2 - 3x + 9} = \sqrt{x^2 + 2x + 3}.$$

- d) $x = 2$.

Câu 8: Cho hòn đảo D cách bờ 4 km ($CD = 4$ km). Ngôi làng B cách C một khoảng 7 km. Nhà nước muốn xây dựng một trạm y tế trên đất liền, sao cho có thể phục vụ được cho dân cư cả đảo D và làng B . Biết trung bình vận tốc di chuyển tàu cứu thương là 100 (km/h), xe cứu thương là 80 (km/h). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



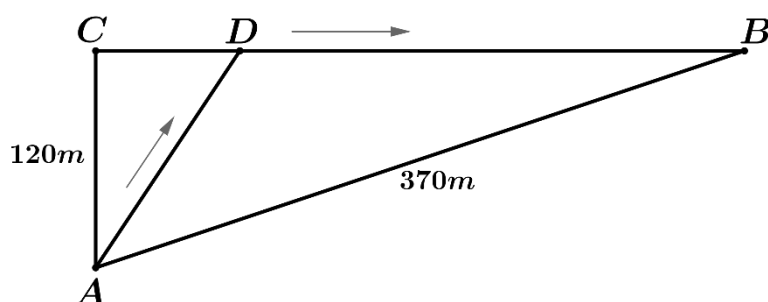
a) Giả sử trạm y tế đặt ở điểm A trên hình $AB = x$ (km) thì $x > 0$.

b) Khi $AB = x$ thì $AC = 7 - x$ (km).

c) Thời gian đi từ D đến A là $\frac{\sqrt{x^2 - 14x + 55}}{100}$

d) $AB = 4$ (km)

Câu 9: Một chú thỏ ngày nào cũng ra bờ suối ở vị trí A , cách cửa hang của mình tại vị trí B là 370 mét để uống nước, sau đó chú thỏ sẽ đến vị trí C cách vị trí A 120 mét để ăn cỏ rồi trở về hang. Tuy nhiên, hôm nay sau khi uống nước ở bờ suối, chú thỏ không đến vị trí C như mọi ngày mà chạy đến vị trí D để tìm cà rốt rồi mới trở về hang (xem hình bên dưới). Biết rằng, tổng thời gian chú thỏ chạy từ vị trí A đến vị trí D rồi về hang là 30 giây (không kể thời gian tìm cà rốt), trên đoạn AD chú thỏ chạy với vận tốc là 13 (m/s), trên đoạn BD chú thỏ chạy với vận tốc là 15 (m/s). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Gọi thời gian chú thỏ chạy trên đoạn AD là x ($0 < x < 30$) (giây) thì khi đó thời gian chú thỏ chạy trên đoạn BD là $30 - x$ (giây).

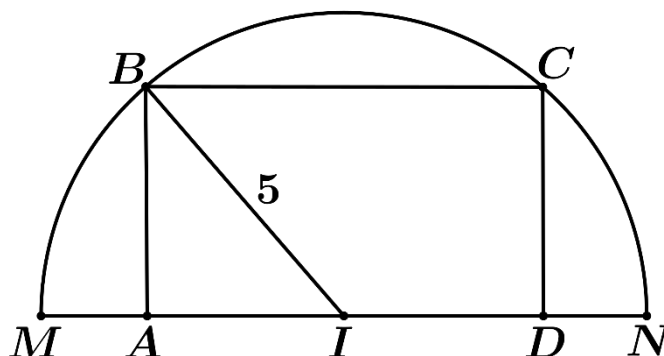
b) $AD = 13x$ (m).

c) $BD = 15(30 - x)$ (m).

d) Khoảng cách giữa hai vị trí C và D bằng 100 m.



Câu 10: Xét nửa đường tròn đường kính $MN = 10$. Xét điểm B (không trùng hai điểm M, N) di động trên nửa đường tròn và hình chiếu của B trên đoạn MN là điểm A , vẽ hình chữ nhật $ABCD$ với C cũng thuộc nửa đường tròn. Chu vi hình chữ nhật $ABCD$ bằng 22.

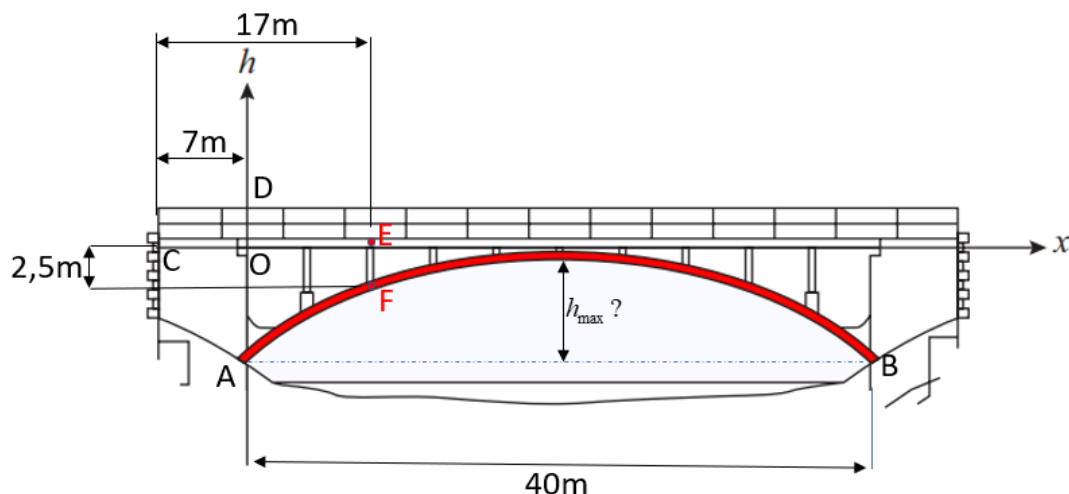


- Đặt $IA = x \in (0; 5) \Rightarrow AD = 2x$.
- Độ dài cạnh: $AB = \sqrt{5^2 + x^2}$.
- Chu vi hình chữ nhật $ABCD$ là: $4x + 2\sqrt{5^2 - x^2}$.
- Khoảng cách giữa hai điểm I, A bằng 4 hoặc bằng $\frac{24}{5}$.

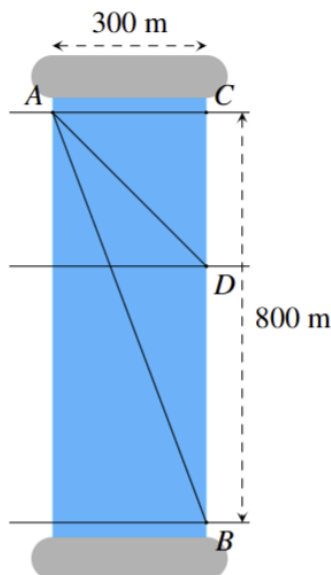
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

- Câu 1:** Điều kiện của phương trình $x - \sqrt{2x - 5} = 4$ là $x \in \left[\frac{a}{b}; +\infty \right); b > 0; \frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị $a + b$ bằng bao nhiêu?
- Câu 2:** Phương trình $\sqrt{x - 3} - \sqrt{3x - 15} = 0$ có nghiệm là $x = \frac{m}{n}; m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*$ phân số $\frac{m}{n}$ tối giản. Giá trị $m.n$ bằng bao nhiêu?
- Câu 3:** Phương trình $\sqrt{3 - 2x} = x + 1$ có một nghiệm dạng $x_0 = a + \sqrt{b}$ với a, b là các số nguyên. Giá trị biểu thức $T = 2a + 3b$ bằng bao nhiêu?
- Câu 4:** Tính tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2 - 7x - 5} = |x - 4|$
- Câu 5:** Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 50m. Người ta dùng hết 140m hàng rào để rào khu đất đó. Tính diện tích của mảnh vườn (đơn vị: m^2).
- Câu 6:** Một hoa văn trang trí có hình dạng một hình chữ nhật nội tiếp trong một hình tròn có đường kính là 10cm. Người ta dùng dây kim loại để trang trí viền của hình chữ nhật và hết 28cm dây. Gọi x, y là kích thước hai cạnh của hình chữ nhật đó. Tính giá trị biểu thức $20x.y$.
- Câu 7:** Bác An có một mảnh đất hình tam giác vuông có cạnh huyền bằng 100m. Bác đã dùng 240m hàng rào để rào mảnh đất và trồng hoa. Biết mỗi mét vuông trồng hoa hết 10.000 đồng. Tính số tiền bác An đầu tư để trồng hoa (đơn vị là triệu đồng)
- Câu 8:** Bác An có một tấm lưới hình chữ nhật dài 200 mét. Bác muốn dùng tấm lưới để làm 1 cái chuồng lợn hình chữ nhật cạnh bờ sông. Chuồng không cần phải rào chắn ở phía bờ sông. Xác định chiều dài của chuồng để diện tích chuồng lớn nhất mà bác An có thể xây dựng.

Câu 9: Một chiếc cầu được bắc qua sông. Để trợ lực cho cây cầu, người ta làm một vòm đỡ cong hình parabol (màu đỏ). Với hệ trục tọa độ xOx được gắn vào như hình vẽ, biết rằng khoảng cách giữa 2 chân của vòm đỡ là $AB = 40$ m. Khoảng cách từ chân cầu (điểm C) tới điểm O là 7 m. Tại một điểm cách chân cầu (điểm C) 17 m, người ta đo được khoảng cách từ mặt cầu xuống vòm đỡ là 2,5 m. Tìm chiều cao tối đa $h_{\max}$ của vòm đỡ (khoảng cách từ đỉnh vòm đến đường thẳng AB).



Câu 10: Một người đứng ở điểm A trên một bờ sông rộng 300 m, chèo thuyền đến vị trí D , sau đó chạy bộ đến vị trí B cách C một khoảng 800 m như hình. Vận tốc chèo thuyền là 6 (km/h), vận tốc chạy bộ là 10 (km/h) và giả sử vận tốc dòng nước không đáng kể. Tính khoảng cách từ vị trí C đến D , biết tổng thời gian người đó chèo thuyền và chạy bộ từ A đến B là 7,2 phút.

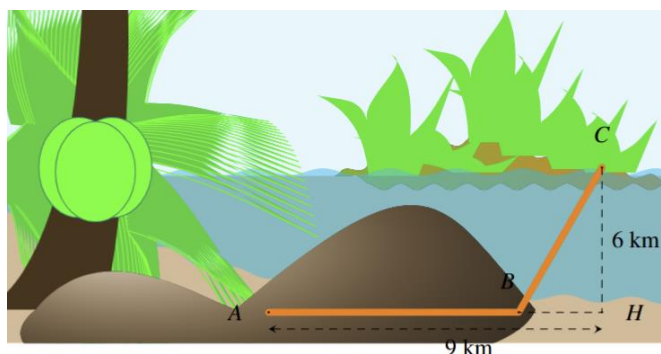


Câu 11: Bác Việt sống và làm việc tại trạm hải đăng cách bờ biển 4 km. Hằng tuần bác chèo thuyền vào vị trí gần nhất trên bờ biển là bến Bính để nhận hàng hoá do cơ quan cung cấp. Tuần này, do trục trặc về vận chuyển nên toàn bộ số hàng vẫn đang nằm ở thôn Hoàn, bên bờ biển cách bến Bính 9,25 km và sẽ được anh Nam vận chuyển trên con đường dọc bờ biển tới bến Bính bằng xe kéo. Bác Việt đã gọi điện thông nhất với anh Nam là họ sẽ gặp nhau ở vị trí nào đó giữa bến Bính và thôn Hoàn để hai người có mặt tại đó cùng lúc, không mất thời gian chờ nhau. Hỏi vị trí hai người dự định gặp nhau cách bến Bính bao nhiêu km? Biết rằng vận tốc kéo xe của anh Nam là 5 km/h và thuyền của bác Việt di chuyển với vận tốc 4 km/h. Ngoài ra giả thiết rằng đường bờ



biển từ thôn Hoành đến bến Bính là đường thẳng và bác Việt cũng luôn chèo thuyền tới một điểm trên bờ biển theo một đường thẳng.

Câu 12: Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ một điểm A trên bờ đến một điểm C trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Để thực hiện, công ty dự định xây dựng phần đường ống trên bờ từ A đến B và đường ống dưới nước từ B đến C (hình vẽ).



Biết giá để xây đường ống trên bờ là 50.000U SD mỗi km, và 130.000U SD mỗi km để xây dưới nước. Xác định đoạn đường từ A đến B để tổng chi phí xây dựng lắp đặt từ A đến C khoảng 1.170.000 USD.

Câu 13: Ông Tư có khu đất trồng dọc bờ sông. Dịp này ông bỏ ra 15 triệu đồng làm hàng rào hình chữ E để phân làm hai mảnh vườn hình chữ nhật bằng nhau trồng rau và trồng hoa có kích thước như hình bên dưới. Đối với mặt hàng rào song song bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60.000 đồng một mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50.000 đồng một mét. Để xây dựng được hàng rào hình chữ E như yêu cầu đề bài thì giá trị x thỏa mãn $a < x < b$. Giá trị của b bằng bao nhiêu?

